வட்டம், முக்கோணம், சதுரம், செவ்வகம், சரிவகம் மற்றும் இணைகரம் போன்ற சில வடிவங்களின் சுற்றளவு மற்றும் பரப்பளவைக் காணும் முறையை நாம் ஏற்கனவே அறிந்திருக்கிறோம். இந்த இயலில், வட்டத்தின் பகுதிகள், வட்டவில்லின் நீளம், வட்டகோணப்பகுதி மற்றும் சில கூட்டு வடிவங்களின் பரப்பளவு மற்றும் சுற்றளவைக் கண்டறியும் முறையைக் காண்போம்.

மீள்பார்வை

ஆசிரியர் தனது மாணவர்களிடம் 7 செ.மீ. ஆரமுள்ள ஒரு வட்டத்தின் பரப்பளவைக் கணக்கிடுமாறு கூறுகிறார். பெரும்பாலான மாணவர்கள் வழிமுறை 1இல் உள்ளவாறு தீர்வு காண்கின்றனர், ஆனால், சில மாணவர்கள் வழிமுறை 2 இல் உள்ளவாறு தீர்வு காண்கின்றனர்.

வழிமுறை 1	வழிமுறை 2
வட்டத்தின் பரப்பளவு, $A = \pi r^2$ ச.அலகுகள்	வட்டத்தின் பரப்பளவு, $A = \pi r^2$ ச.அலகுகள்
$= \frac{22}{7} \times 7 \times 7$	$= 3.14 \times 7 \times 7$
$= 154$ ச.செ.மீ	$= 153.86$ ச.செ.மீ

பிறகு, அவர்கள் பின்வருமாறு உரையாடினர்:

சுதா : இந்த இரண்டு விடைகளுள் எது சரியானது, ஐயா?

ஆசிரியர் : இரண்டு விடைகளும் சரி, ஆனால் தோராயமானவை ஆகும்.

சுதா : ஒரே வினாவிற்கு இரண்டு விடைகளைப் பெறுவது எவ்வாறு சாத்தியமாகும், ஐயா?

ஆசிரியர் : உண்மையில் இதற்கு, $\pi \times 7 \times 7 = 49\pi$ ச.செ.மீ. எனத் துல்லியமாகவும் தீர்வு காணலாம்.

மீனா : சதுரம் மற்றும் செவ்வகம் போன்ற வடிவங்களின் பரப்பளவைக் காணும் போது நாம் அனைவரும் ஒரே மாதிரியான விடையைப் பெறுகிறோம். ஆனால், வட்டத்தின் பரப்பளவு மட்டும் ஏன் வெவ்வேறாக உள்ளது?

ஆசிரியர் : π இன் மதிப்பு என்ன?

மீனா : π இன் மதிப்பு $\frac{22}{7}$ அல்லது 3.14 ஆகும்.

ஆசிரியர் : உண்மையில் அதன் மதிப்பு $\frac{22}{7}$ உம் அல்ல, 3.14 உம் அல்ல. அவை π இன் தோராய மதிப்புகள் ஆகும்.

சிந்திக்க

1. $\frac{22}{7}$ மற்றும் 3.14 ஆகியவை விகிதமுறு எண்களாகும். π ஆனது ஒரு விகிதமுறு எண்ணாகுமா? ஏன்?
2. π தினம் எப்பொழுது கொண்டாடப்படுகிறது? ஏன்?

மீனா : பிறகு, π இன் சரியான மதிப்பு என்ன ஐயா?

ஆசிரியர் : π ஆனது ஒரு மாறிலியானாலும், அது ஒரு முடிவுறா சுழல்தன்மையற்ற தசம எண் ஆகும். ஆகவே அதன் சரியான மதிப்பைப் பயன்படுத்தாமல், எளிமையாகத் தீர்வு காண்பதற்காக $\frac{22}{7}$ அல்லது 3.14 ஐ எனப் பயன்படுத்துகிறோம்.

மீனா : அப்படியெனில் வட்டத்தின் பரப்பளவானது எப்பொழுதும் தோராயமானதாகவே இருக்குமா, ஐயா?

ஆசிரியர் : இல்லை. π இக்கு எந்த மதிப்பும் பிரதியிடாதவரை துல்லியமான தீர்வாகும். π இக்கு $\frac{22}{7}$ அல்லது 3.14 ஐப் பிரதியிட்டால் கிடைக்கும் தீர்வுகளே தோராயமானது.

மீனா : ஆகவே, மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கணக்கிற்கு 49π ச.செ.மீ. என்பதே சரியான விடையாகும். 154 ச.செ.மீ. மற்றும் 153.86 ச.செ.மீ. ஆகியவை தோராயமான விடைகளே ஆகும். நான் கூறுவது சரிதானே ஐயா?

ஆசிரியர் : ஆம், நீ கூறுவது சரிதான் மீனா.

02_8th_Maths_Measurements_TM.indd 53 20/11/2022 14:58:49